РАСЧЁТ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

«Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и паркингом», г. Костанай, ул. Амангельды, д. 165. Том 16, «Тепломеханические решения тепловых сетей», стадия РП

Участок ТК 5.05 – ввод в здание, 2Ø108×4, подземная прокладка в непроходном канале, L = 129,0 м

1. Нормативная база

• СН РК 4.02-02-2011, СП РК 4.02-102-2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

• СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003, с изм. №1): табл. 8, 13, 15, прил. Б, В (п. В.3.2), Г, Д;

• СН РК 4.02-04-2013, СП РК 4.02-104-2013 «Тепловые сети»;

• ГОСТ 21880 «Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные».

2. Исходные данные

Параметр	Значение	Источник
Трубопроводы Т1, Т2	Ø108×4 (Ду100), $d_н$ = 0,108 м	Лист 2, ТС.СО
Температурный график	95/70 °С	Лист 2
Расчётная (среднегодовая) температура: Т1 / Т2	65 / 50 °С	СП 61.13330, табл. 15, В.5
Продолжительность работы сети	круглогодично (отопление + ГВС), более 5000 ч/год	Лист 1
Способ прокладки	непроходной канал, внутр. размеры b×h = 1,00×0,46 м	Лист 5, разрез 1-1
Глубина оси трубы, средняя по трассе	1,50 м (ось канала h = 1,54 м)	Лист 6, продольный профиль
Заглубление перекрытия канала, минимум	≈ 0,73 м > 0,7 м	Лист 6, СП 61, п. 6.1.5 г
Расчётная температура окружающей среды t_0	+5 °С (среднегодовая темп. грунта на глубине заложения)	СП 61, п. 6.1.5 г, В.3.2
Грунт	суглинок/супесь, $\lambda_{гр}$ = 1,56 Вт/(м·°С)	Лист 2 (ИГЭ-1, 2), табл. В.6
Теплоизоляционный материал	маты минераловатные прошивные М100 (ГОСТ 21880)	Лист 9, ТС.СО
Теплопроводность в конструкции	$\lambda = 0{,}038 + 0{,}00021 \cdot t_m$, $t_m = (t+40)/2$	СП 61, табл. Б.1
Покровный слой	стеклопластик рулонный РСТ, δ = 0,25 мм	Лист 9
Коэффициент теплоотдачи в канале α	11 Вт/(м²·°С)	СП 61, п. В.3.2

3. Нормированная плотность теплового потока

По табл. 8 СП 61.13330.2012 для двухтрубной сети Ду100 при подземной канальной прокладке, среднегодовых температурах 65/50 °С и работе более 5000 ч/год суммарная линейная плотность теплового потока $q_н^{табл}$ = 34 Вт/м.

Коэффициент района строительства K = 0,95 по табл. 13 для непроходного канала. Его значение принято по району Урала и Западной Сибири, которые по климатическим условиям соответствуют г. Костанаю. Это идёт в запас: расчётная норма получается меньше.

$q_н = 34 \cdot 0{,}95 = 32{,}3$ Вт/м (суммарно на подающий и обратный трубопроводы).

4. Методика расчёта (СП 61.13330.2012, прил. В, п. В.3.2)

Расчёт выполнен по суммарной нормативной плотности теплового потока, вариант «б» п. В.3.2. Толщина изоляции одинаковая для подающего и обратного трубопроводов и подбирается методом последовательных приближений, пока расчётная плотность потока не совпадёт с нормой с точностью до 1 %. Коэффициент дополнительных потерь при расчёте по норме $K_{доп}$ = 1. Расчётные формулы:

– Термическое сопротивление изоляции: $R_{из} = \ln(d_{из}/d_н) / (2\pi \cdot \lambda_{из})$, $d_{из} = d_н + 2\delta_{из}$

– Сопротивление теплоотдаче с поверхности изоляции: $R_н = 1 / (α·π·d_{из})$

– Полное сопротивление трубопровода: $R_1 = R_{из1} + R_{н1}$; $R_2 = R_{из2} + R_{н2}$

– Сопротивление теплоотдаче от воздуха к стенкам канала: $R_{пк} = 1 / (α·2(b + h_к))$

– Термическое сопротивление грунта: $R_{гр} = \ln[3{,}5·(h/h_к)·(h_к/b)^{0{,}25}] / (2π·λ_{гр})$

– Температура воздуха в канале: $t_к = (t_1/R_1 + t_2/R_2 + t_0/(R_{пк}+R_{гр})) / (1/R_1 + 1/R_2 + 1/(R_{пк}+R_{гр}))$

– Линейная плотность теплового потока: $q_1 = (t_1 − t_к)/R_1$; $q_2 = (t_2 − t_к)/R_2$; $q = q_1 + q_2 ≤ q_н$

5. Расчётные величины

Величина	T1 (подающий)	T2 (обратный)	Общие
Средняя температура изоляции t_m, °C	52,5	45,0	
$λ_{из}$, Вт/(м·°C)	0,0490	0,0474	
$R_{пк}$, м·°C/Вт			0,0311
$R_{гр}$, м·°C/Вт			0,2312

6. Подбор толщины изоляции методом последовательных приближений

Шаг	$δ_{из}$, мм	R_1, м·°C/Вт	R_2, м·°C/Вт	$t_к$, °C	q_1, Вт/м	q_2, Вт/м	q, Вт/м	$q/q_н$
1	40,0	1,953	2,013	16,0	25,08	16,88	41,96	1,299
2	50,0	2,267	2,337	14,8	22,16	15,07	37,23	1,153
3	60,0	2,553	2,633	13,9	20,03	13,73	33,76	1,045
4	70,0	2,815	2,905	13,2	18,41	12,68	31,10	0,963
5	65,0	2,687	2,772	13,5	19,17	13,17	32,35	1,001
6	65,2	2,692	2,777	13,5	19,14	13,15	32,29	1,000

Расчётная толщина изоляции 65,2 мм. Её округляем вверх до стандартной толщины прошивных матов по ГОСТ 21880 (шаг 10 мм): $δ_{из}$ = 70 мм для подающего и обратного трубопроводов.

7. Проверка вариантов толщины изоляции

$δ_{T1}$ / $δ_{T2}$, мм	$t_к$, °C	q_1, Вт/м	q_2, Вт/м	q, Вт/м	$q_н$ = 32,3 Вт/м
50 / 50	14,8	22,16	15,07	37,23	не соответствует
60 / 40	14,8	19,68	17,51	37,19	не соответствует
60 / 60	13,9	20,03	13,73	33,76	не соответствует
70 / 60	13,4	18,31	13,88	32,19	соответствует
70 / 70	13,2	18,41	12,68	31,10	соответствует
80 / 80	12,6	17,13	11,85	28,98	соответствует

8. Принятая конструкция и проверка

Показатель	Значение
Основной слой	маты минераловатные прошивные М100, δ = 70 мм (Т1 и Т2)
Наружный диаметр изоляции	248 мм
Суммарная плотность теплового потока по норме	q = 31,10 Вт/м ≤ $q_н$ = 32,3 Вт/м (запас 3,7 %)
Предельная толщина (СП 61, прил. Г, Ø108, канал, до 150 °C)	100 мм. Принято 70 мм, условие выполняется
Зазор от изоляции до перекрытия / дна канала	66 мм / 146 мм
Зазор между изоляцией Т1 и Т2 (оси через 400 мм)	152 мм
Покровный слой	стеклопластик рулонный РСТ, δ = 0,25 мм

9. Объёмы теплоизоляционных материалов (прямые участки, 151,25 м каждой нитки)

Показатель	на 1 п.м	Т1	Т2	Всего
Объём изоляции в конструкции, м³	0,0391	5,92	5,92	11,84
Объём до уплотнения ($K_с$ = 1,2, табл. Д.1), м³	0,0470	7,10	7,10	14,21

Показатель	на 1 п.м	Т1	Т2	Всего
Поверхность покровного слоя, м²	0,781	118,08	118,08	236,16

Отводы и арматура изолируются той же конструкцией толщиной 70 мм.

10. Тепловые потери участка (справочно)

С коэффициентом дополнительных потерь β = 1,2 (табл. В.1, Ду до 150 мм на подвижных опорах) среднегодовые тепловые потери составляют q = 37,3 Вт/м. На трассе длиной 129 м это Q = 4,81 кВт, или 0,65 % расчётной тепловой нагрузки (0,740 МВт).

11. Вывод

Для трубопроводов тепловой сети 2Ø108×4 подземной прокладки в непроходном канале принята тепловая изоляция из минераловатных прошивных матов М100 толщиной 70 мм на подающем и обратном трубопроводах, с покровным слоем из рулонного стеклопластика. Суммарная плотность теплового потока 31,1 Вт/м не превышает нормированного значения 32,3 Вт/м по СП 61.13330.2012. Толщина не превышает предельную (100 мм), и изоляция размещается в канале по разрезу 1-1.